FACULTAD
DE **INGENIERÍA**
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

FORMULARIO 2

1. **Máximo y mínimos relativos**

Para funciones $z = f(x,y)$ Puntos críticos, de dos tipos:

*estacionarios $\nabla f(p_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) = 0 \ \forall i$

*singulares, cuando $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0)$ no existe.

(i) Para funciones $f(x,y)$

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx}(p_0) & f_{xy}(p_0) \\ f_{yx}(p_0) & f_{yy}(p_0) \end{vmatrix}$$

- $D > 0 \wedge f_{xx}(p_0) < 0 \ \Rightarrow f(p_0)\ máximo\ local$
- $D > 0 \wedge f_{xx}(p_0) > 0 \ \Rightarrow f(p_0)\ mínimo\ local$
- $D < 0 \Rightarrow f(p_0)\ tiene\ punto\ de\ silla.$
- Otro caso, no hay información.

(ii) Para funciones $f(x,y,z)$

$$D_1 = f_{xx} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} \qquad D_3 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{vmatrix}$$

- Si $D_1(p_0) > 0 \wedge D_2(p_0) > 0 \wedge D_3(p_0) > 0 \ \Rightarrow f(p_0)\ mínimo\ local$
- Si $D_1(p_0) < 0 \wedge D_2(p_0) > 0 \wedge D_3(p_0) < 0 \ \Rightarrow f(p_0)\ máximo\ local$
- Otro caso, no hay información.

2. **Teorema de Lagrange**

$$\nabla f(x,y,z) = \lambda \nabla g(x,y,z)$$

Estudiamos así los extremos de $f(x,y,z)$ condicionado su dominio a $g(x,y,z)$.

Se resuelve el sistema:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \lambda \frac{\partial g}{\partial z} \\ g(x,y,z) = 0 \end{array}\right|$$

3. **Teorema de Fubini**

(i) Si R es región del planoXY limitada por $x = a; x = b; y = g_1(x);\ y = g_2(x)$

$$\iint_R f(x,y)dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\ dy\,dx$$

(ii) Si R es región del planoXY limitada por $y = c; y = d; x = h_1(y);\ x = h_2(y)$

$$\iint_R f(x,y)dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\ dx\,dy$$

4. **Cambio de variable para integrales dobles**

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_S f(g(u,v),h(u,v))\ \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$$

Donde:

$$J(u,v) = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \quad ;\ Si \quad \begin{array}{l} x = r\,cos(\theta) \\ y = r\,sen(\theta) \\ r^2 = x^2 + y^2 \end{array} \quad J(u,v) = r$$

5. **Centro de masa y momento de inercia**

$m = \iint_D \rho(x,y)\ dA$ donde $\rho(x,y)$ es f función continua sobre D

- $Centro\ de\ masa(\bar{x},\bar{y})$ donde $\bar{x} = \frac{1}{m}\iint_D x\,\rho(x,y)\ dA\ ;\ \ \bar{y} = \frac{1}{m}\iint_D y\,\rho(x,y)\ dA$

Si $\rho(x,y)$ es f función de densidad sobre D

- Los momentos de inercia son $I_x = \iint_D y^2\,\rho(x,y)\ dA\ ;\ \ I_y = \iint_D x^2\,\rho(x,y)\ dA$,
- Momento polar es $I_0 = \iint_D (x^2 + y^2)\,\rho(x,y)\ dA$